Biquadratische Gleichungen

Biquadratische Gleichungen mit $z = x^2$ lösen

Beispiel

Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^4 - 10x^2 + 9$.

1 Null setzen

$$x^4 - 10x^2 + 9 = 0$$

2 Ersetzen: x^2 durch z

$$z^2 - 10z + 9 = 0$$

Das kennst du: quadratische Gleichung, pq-Formel

$$z^2 - 10z + 9 = 0$$

$$p = -10 \qquad q = 9$$

$$z_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$z_{1,2} = 5 \pm \sqrt{25 - 9} = 5 \pm 4$$

$$z_1 = 1 \qquad z_2 = 9$$

3 Zurück ersetzen: z wieder durch x^2

$$x^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad x_{1,2} = \pm 1$$

$$x^2 = 9 \quad \Rightarrow \quad x_{3,4} = \pm 3$$

1. Bestimme die Nullstellen von f.

a) $f(x) = x^4 - 13x^2 + 36$

b) $f(x) = x^4 - 3x^2 - 4$

c) $f(x) = 2x^4 - 34x^2 + 32$

d) $f(x) = x^4 - 7x^2 + 12$

2. Stimmt das?
Mia löst $x^4 + x^2 - 12 = 0$. Sie erhält $z_1 = 3$ und $z_2 = -4$ und schreibt: Die Lösungen sind $x = \pm\sqrt{3}$ und $x = \pm 2$. Entscheide, ob Mia recht hat, und begründe.

3. Wie viele Nullstellen?
Gegeben ist $f(x) = x^4 + 5x^2 + 6$. Kreuze an, wie viele Nullstellen f hat.

☐ keine ☐ zwei ☐ vier

4. Erst auf null bringen
Löse die Gleichung $x^4 = 8x^2 + 9$.

Fertig? Scanne den Code: Dort stehen die Lösungen mit Rechenweg.
An wenigen Stellen fragt die Seite, ob du es richtig hattest.
Blatt a11-biquadratisch-1111 · Nr. 8

Lösungen · Biquadratische Gleichungen

1. **a)** $\boldsymbol{x = \pm 2,\ x = \pm 3}$ ... $z^2 - 13z + 36 = 0$; $z_1 = 4,\ z_2 = 9$

b) $\boldsymbol{x = \pm 2}$ ..... $z^2 - 3z - 4 = 0$; $z_1 = 4,\ z_2 = -1$ (kein x)

c) $\boldsymbol{x = \pm 1,\ x = \pm 4}$ ... $x^4 - 17x^2 + 16 = 0,\ z^2 - 17z + 16 = 0$; $z_1 = 1,\ z_2 = 16$

d) $\boldsymbol{x = \pm\sqrt{3} \approx \pm 1{,}73,\ x = \pm 2}$ $z^2 - 7z + 12 = 0$; $z_1 = 3,\ z_2 = 4$

2. **nein, nur $\boldsymbol{x = \pm\sqrt{3}}$** ... $z = -4$; x; $x^2 \geq 0$

3. **keine Nullstelle** .... $z^2 + 5z + 6 = 0$; $z_1 = -2$; $z_2 = -3$

4. $\boldsymbol{x = \pm 3}$ ..... $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$; $z_1 = 9$; $z_2 = -1$